Pourquoi normaliser le détecteur de phase ?

Justification de $e \triangleq \varepsilon/\hat{V}_m$

1 Ce n'est pas une hypothèse, c'est un choix de conception

L'expression

$$e \triangleq \frac{\varepsilon}{\hat{V}_m} \tag{1.1}$$

n'est ni une hypothèse sur le réseau, ni un résultat que l'on démontre. C'est une **définition** : on *décide* de diviser le signal du détecteur par l'amplitude estimée. Le symbole $\triangleq$ signifie justement « est défini comme ».

Idée

On fait ce choix parce que le signal brut ε pose un problème, que l'on explique ci-dessous. La normalisation est la solution à ce problème.

2 Le problème : ε dépend de l'amplitude du réseau

2.1 Deux informations mélangées

Le détecteur de phase fournit

$$\varepsilon = V_m \sin\psi, \qquad \psi = \theta - \hat{\theta}. \tag{2.1}$$

Ce signal contient deux informations de nature différente :

— $\sin\psi$: **l'erreur de phase**, c'est ce que la PLL doit corriger ;

— V_m : **l'amplitude du réseau**, qui n'a rien à voir avec la phase.

2.2 Conséquence sur la boucle fermée

Supposons que l'on utilise ε directement dans la loi Super-Twisting :

$$\hat{\omega} = k_1|\varepsilon|^{1/2}\,\mathrm{sign}(\varepsilon) + z + \omega_{ff}, \qquad \dot{z} = k_2\,\mathrm{sign}(\varepsilon). \tag{2.2}$$

Étape 1. On remplace $\varepsilon = V_m \sin\psi$ dans le terme en racine :

$$|\varepsilon|^{1/2} = |V_m \sin\psi|^{1/2} = V_m^{1/2}\,|\sin\psi|^{1/2}, \tag{2.3}$$

car $V_m > 0$, donc $|V_m \sin\psi| = V_m|\sin\psi|$, et $(ab)^{1/2} = a^{1/2}b^{1/2}$ pour $a, b \geq 0$.

Étape 2. Le signe ne change pas, car $V_m > 0$:

$$\mathrm{sign}(\varepsilon) = \mathrm{sign}(V_m \sin\psi) = \mathrm{sign}(V_m)\ \mathrm{sign}(\sin\psi) = \mathrm{sign}(\sin\psi). \tag{2.4}$$

Étape 3. En reprenant le calcul de $\dot{x}_1 = \omega - \hat{\omega}$ avec $x_1 = \psi$ et $x_2 = (\omega - \omega_{ff}) - z$:

$$\boxed{\dot{x}_1 = -\underbrace{k_1\sqrt{V_m}}_{\text{gain effectif}} |\sin x_1|^{1/2} \operatorname{sign}(x_1) + x_2, \qquad \dot{x}_2 = -k_2 \operatorname{sign}(x_1) + \dot{\omega}.} \tag{2.5}$$

Attention

Le gain réellement appliqué n'est plus k_1 mais $k_1\sqrt{V_m}$. Il dépend de la tension du réseau, que l'on ne contrôle pas et qui peut varier fortement.

3 Deux exemples concrets

3.1 Exemple 1 : réseau 230 V

Pour un réseau 230 V efficaces, l'amplitude crête vaut

$$V_m = 230\sqrt{2} \approx 325 \text{ V}, \qquad \sqrt{V_m} \approx 18. \tag{3.1}$$

Le gain effectif vaut donc

$$k_1\sqrt{V_m} \approx 18\, k_1. \tag{3.2}$$

Avec $k_1 = 30$ (valeur utilisée dans la preuve), le gain réellement appliqué serait d'environ 540. Les gains calculés dans l'analyse de stabilité ne correspondent plus du tout au système réel.

3.2 Exemple 2 : creux de tension

Lors d'un défaut, la tension peut chuter à 20 % de sa valeur nominale : $V_m \to 0.2\, V_m$. Le gain effectif est alors multiplié par

$$\sqrt{0.2} \approx 0.45, \tag{3.3}$$

c'est-à-dire **divisé par plus de 2**.

La condition de stabilité $k_2 > K(k_1, L)$ a été établie pour une valeur fixe de k_1. Si le gain effectif change, cette condition peut ne plus être vérifiée, et ce, précisément pendant un défaut, quand la PLL doit rester stable.

4 La solution : diviser par l'amplitude

4.1 L'amplitude se calcule à partir des mesures

Étape 1. On calcule la somme des carrés des composantes de Clarke :

$$V_\alpha^2 + V_\beta^2 = V_m^2 \cos^2\theta + V_m^2 \sin^2\theta = V_m^2 \left(\cos^2\theta + \sin^2\theta\right) = V_m^2. \tag{4.1}$$

Étape 2. On prend la racine carrée ($V_m > 0$) :

$$\boxed{\hat{V}_m = \sqrt{V_\alpha^2 + V_\beta^2} = V_m.} \tag{4.2}$$

Cette quantité se calcule à chaque instant, sans connaître θ : c'est simplement la longueur du vecteur (V_α, V_β).

4.2 Définition de l'erreur normalisée

Étape 1. On divise ε par $\hat{V}_m$:

$$e \triangleq \frac{\varepsilon}{\hat{V}_m} = \frac{-V_\alpha \sin\hat{\theta} + V_\beta \cos\hat{\theta}}{\sqrt{V_\alpha^2 + V_\beta^2}}. \tag{4.3}$$

Étape 2. On remplace $\varepsilon = V_m \sin\psi$ et $\hat{V}_m = V_m$:

$$e = \frac{V_m \sin\psi}{V_m} = \sin\psi. \tag{4.4}$$

Résultat

$$e = \sin\psi. \tag{4.5}$$

L'amplitude V_m a disparu. Il ne reste que l'information de phase.

4.3 Conséquence sur la boucle fermée

Avec e à la place de ε, le même calcul qu'à la section 2 donne

$$\dot{x}_1 = -k_1 |\sin x_1|^{1/2} \operatorname{sign}(x_1) + x_2, \qquad \dot{x}_2 = -k_2 \operatorname{sign}(x_1) + \dot{\omega}. \tag{4.6}$$

Le gain effectif est exactement k_1, quelle que soit la tension du réseau.

5 Ce que l'on gagne

	Sans normalisation (ε)	**Avec normalisation (e)**
Expression	$V_m \sin\psi$ (en volts)	$\sin\psi$ (sans unité)
Plage de valeurs	$[-V_m, V_m]$	toujours $[-1, 1]$
Gain effectif	$k_1\sqrt{V_m}$ (variable)	k_1 (constant)
Creux de tension	dynamique modifiée	aucun effet
Preuve de stabilité	dépend de V_m	indépendante de V_m

Idée

Le terme $k_2 \operatorname{sign}(\cdot)$ ne profite pas de la normalisation, et n'en a pas besoin : comme $V_m > 0$, $\operatorname{sign}(\varepsilon) = \operatorname{sign}(e)$. Seul le terme en k_1 est concerné.

6 Précautions pratiques

6.1 Division par zéro

Si la tension s'effondre ($\hat{V}_m \approx 0$, court-circuit franc), la division devient impossible. On protège le calcul avec un seuil $V_{\min} > 0$:

$$e = \frac{\varepsilon}{\max\left(\hat{V}_m, V_{\min}\right)}. \tag{6.1}$$

Dans ce cas extrême, le détecteur ne contient de toute façon plus d'information de phase.

6.2 Réseau déséquilibré

Si le réseau est déséquilibré, $\hat{V}_m$ n'est plus exactement constant : il oscille à la fréquence 2ω. La normalisation reste utile, mais elle est imparfaite. C'est une raison supplémentaire d'ajouter un pré-filtrage (DSOGI, MAF) avant le détecteur.

6.3 Une technique classique

La normalisation par l'amplitude est une pratique courante dans la littérature sur les PLL. Elle permet de régler la dynamique de la boucle indépendamment du niveau de tension. Ce n'est pas une astuce propre à cette preuve.

7 Résumé

Résultat

On n'a rien supposé. On a **choisi** de diviser ε par une amplitude que l'on sait calculer à partir des mesures, $\hat{V}_m = \sqrt{V_\alpha^2 + V_\beta^2}$. Ainsi :

- l'erreur normalisée vaut exactement $e = \sin\psi$;
- le gain de la boucle est exactement k_1 ;
- la PLL et sa preuve de stabilité ne dépendent plus de la tension du réseau.